

La fréquence : lancer pour de vrai

cours et exercices corrigés de maths 6e

Un dé a 1 chance sur 6 de donner un 6. Mais que se passe-t-il quand on le lance pour de vrai ?

LE MOT CLÉ

La fréquence observée

LE CALCUL

**Nombre de fois obtenu ÷
nombre d'essais**

LA GRANDE IDÉE

**Plus on lance, plus on se
rapproche de la probabilité**

À quoi ça sert : la fréquence : lancer pour de vrai

Au basket, on compte les tirs réussis sur les tirs tentés : c'est une fréquence. Un fabricant de jouets en teste des centaines, pas trois. Un chercheur compte les oiseaux qui reviennent au nid chaque printemps. Plus on a de résultats, plus on peut leur faire confiance.

Un peu d'histoire : la fréquence : lancer pour de vrai

Vers 1750, le savant français Buffon lance une pièce 4 040 fois. Il obtient 2 048 fois le même côté : une fréquence de 0,507. Plus tard, l'Anglais Karl Pearson la lance 24 000 fois. Il trouve 0,5005 : encore plus près de 0,5 !

Définition : la fréquence : lancer pour de vrai

On répète une expérience et on compte ce qui sort. La fréquence observée d'un résultat, c'est le nombre de fois où il est sorti, divisé par le nombre d'essais. Elle est toujours entre 0 et 1.

20 lancers de deux pièces

Résultat	Bâtons	Effectif
deux piles		6
autre chose	 	14

6 + 14 = 20 lancers

On note chaque lancer d'un bâton, puis on compte.

Propriétés : la fréquence : lancer pour de vrai

Toujours entre 0 et 1

Un résultat ne peut pas sortir plus souvent qu'on n'a lancé.

Une fréquence de 1,4 est donc une erreur de calcul.



Avant ou après ?

La probabilité se calcule avant de lancer. La fréquence se compte après, et elle change d'une série à l'autre.

Pièce 1	Pièce 2	Deux piles ?
Pile	Pile	oui
Pile	Face	non
Face	Pile	non
Face	Face	non

1 issue sur 4 : la probabilité vaut 0,25

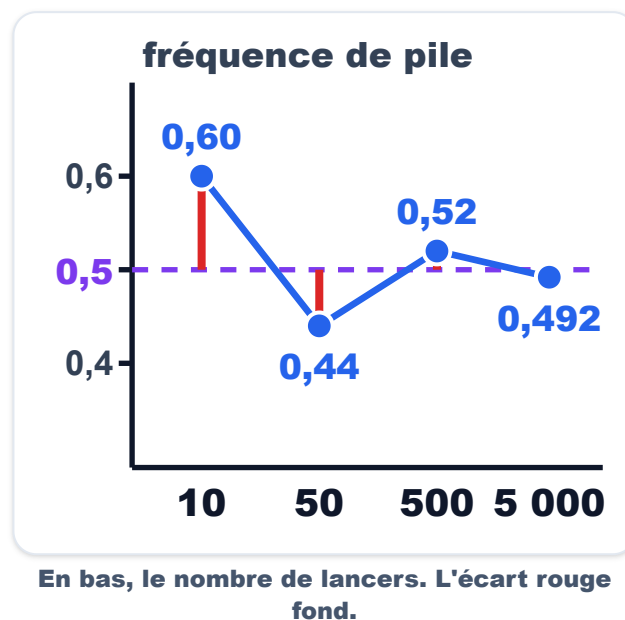
Un petit écart est normal

Sur 20 lancers, on attend environ 5 « deux piles ». En obtenir 6, c'est normal : c'est le hasard.



Répéter réduit l'écart

Plus on lance, plus la fréquence se rapproche de la probabilité. Elle ne tombe presque jamais pile dessus.



La formule : la fréquence : lancer pour de vrai

LA FRÉQUENCE OBSERVÉE

**fréquence = nombre de
fois obtenu ÷ nombre
d'essais** $\cdot \frac{6}{20} = 0,3$

On peut aussi l'écrire en pourcentage :
0,3, c'est 30 %.

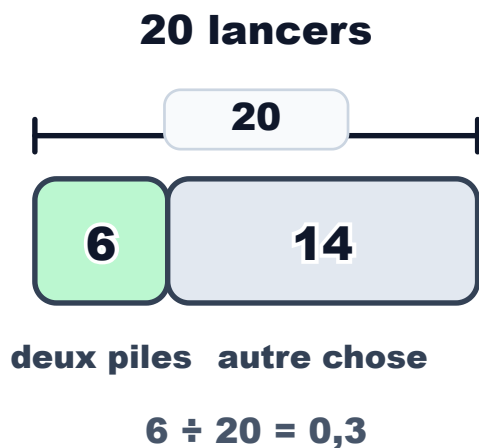


6 sur 20 = 0,3

Méthode : la fréquence : lancer pour de vrai

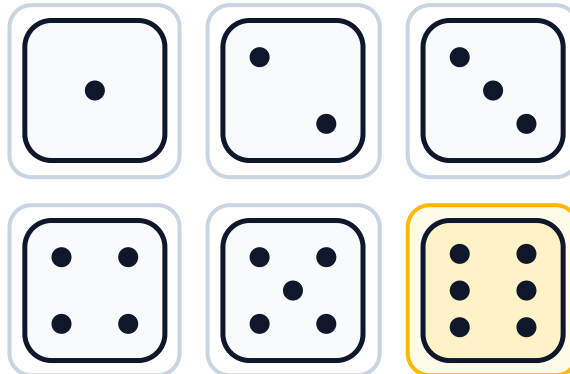
1. Compter, puis diviser

On compte combien de fois le résultat est sorti, et
combien de fois on a lancé. Puis on divise : $6 \div 20 = 0,3$.



2. Prévoir ce qu'on attend

Un 6 a 1 chance sur 6. Sur 60 lancers, on attend environ
 $60 \div 6 = 10$ six, pas exactement 10.

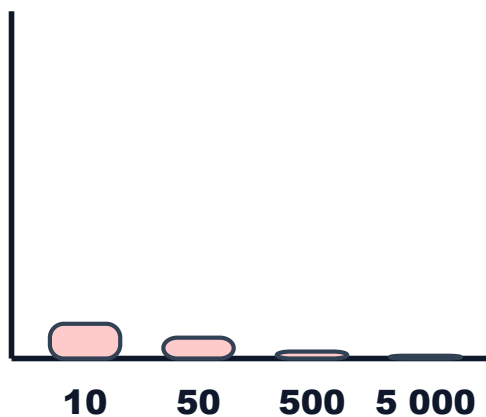


1 face sur 6 : environ 10 six sur 60 lancers

3. Regarder le nombre d'essais

Une série courte peut beaucoup s'écarter. Une longue série s'écartere très peu : on lui fait plus confiance.

Écart à 0,5

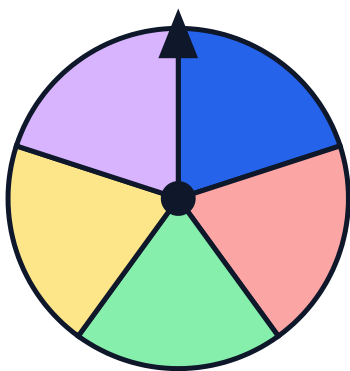


En bas, le nombre de lancers : l'écart fond.

Selon ce que l'on cherche : la fréquence : lancer pour de vrai

Décrire une série

On fait tourner 25 fois une roue à 5 secteurs pareils. Le bleu sort 6 fois : $6 \div 25 = 0,24$, proche de 0,2.



1 secteur bleu sur 5 : probabilité 0,2

Repérer un dé truqué

3 six sur 6 lancers : le hasard suffit. 300 six sur 600 lancers, au lieu de 100 : là, le dé est suspect.

Lancers	6 attendus	6 obtenus
6	1	3
600	100	300

300 au lieu de 100 : suspect !

Mettre en commun

Seul, on lance 20 fois. Toute la classe réunie fait 600 lancers : la fréquence est bien plus fiable.

Toute la classe



Exemples corrigés : la fréquence : lancer pour de vrai

Deux piles sur 20 lancers

Une classe lance 20 fois deux pièces. Elle obtient « deux piles » 6 fois.

Quelle est la fréquence observée ? Faut-il s'inquiéter ?

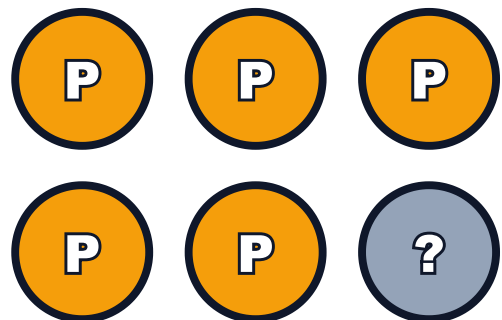


« deux piles » : P et P

La fréquence est $6 \div 20 = 0,3$. La probabilité vaut 0,25 : on attendait $20 \div 4 = 5$ fois. On a eu 6 au lieu de 5. Sur 20 lancers, cet écart est normal : rien d'inquiétant.

Cinq piles de suite

Une pièce bien équilibrée tombe 5 fois de suite sur pile.
Quelle est la chance d'avoir face au lancer suivant ?



5 piles... et le 6e lancer ? Toujours 1 chance sur 2

La pièce n'a pas de mémoire. Chaque lancer est un nouveau départ. Face a toujours 1 chance sur 2, soit 0,5. Face n'est pas « due ».

20 ou 2 000 lancers ?

Deux séries donnent la même fréquence de « deux piles » : 0,30. La série A a 20 lancers, la série B en a 2 000.

Laquelle renseigne le mieux sur la vraie probabilité ?

Série	Lancers	Fréquence
A	20	0,30
B	2 000	0,30

La série B. Sur 20 lancers, un ou deux résultats de plus changent tout. Sur 2 000, le hasard a beaucoup moins de prise. Plus la série est longue, plus on peut lui faire confiance.

Pièges à éviter : la fréquence : lancer pour de vrai

Croire que 20 lancers donnent pile le résultat calculé. On attendait 5, on a eu 6 : c'est normal.

Croire que la pièce doit « rattraper ». Après 5 piles, face a toujours 1 chance sur 2.

Trouver une fréquence plus grande que 1. C'est toujours une erreur de calcul.

À retenir : la fréquence : lancer pour de vrai

Fréquence = nombre de fois obtenu ÷ nombre d'essais. Elle est entre 0 et 1.

La probabilité se calcule avant de lancer ; la fréquence se compte après.

Plus on répète, plus la fréquence se rapproche de la probabilité.

Exercices corrigés : la fréquence : lancer pour de vrai

1. On lance un dé 50 fois. On obtient un 6 huit fois. Quelle est la fréquence observée du 6 ?

Correction :

On divise le nombre de fois obtenu par le nombre de lancers : $8 \div 50 = 0,16$, soit 16 %.

2. Une fréquence observée peut-elle valoir 1,4 ?

Correction :

Non. Un résultat ne peut pas sortir plus souvent qu'on n'a lancé. Une fréquence est toujours entre 0 et 1.

3. On lance deux pièces 40 fois. À combien de « deux piles » peut-on s'attendre, à peu près ?

Correction :

« Deux piles » a 1 chance sur 4. $40 \div 4 = 10$. On attend environ 10 « deux piles », sans doute pas exactement 10.

4. Une roue a 5 secteurs pareils, dont un vert. On la fait tourner 30 fois. Combien de fois le vert, à peu près ?

Correction :

Le vert a 1 chance sur 5. $30 \div 5 = 6$. On attend environ 6 fois le vert.

5. La probabilité d'un résultat vaut 0,5. Sur 10 essais, on observe 0,6. Sur 1 000 essais, 0,508. Quelle série s'écarte le moins ?

Correction :

Sur 10 essais, l'écart vaut $0,6 - 0,5 = 0,1$. Sur 1 000 essais, il vaut $0,508 - 0,5 = 0,008$. La longue série est bien plus proche de 0,5.

6. Un dé donne 3 fois le 6 sur 6 lancers. Est-il truqué ?

Correction :

On ne peut pas le dire. Sur 6 lancers, le hasard suffit à l'expliquer. Il faudrait lancer beaucoup plus de fois.